

lesson proposition

- 코끼리는 초식 동물이다
- 초식동물은 육식을 하지 않는다
- 코끼리는 육식을 하지 않는다

명제란 무엇인가?

논증이란 무엇인가?

논증의 종류에는 무엇이 있는가?

연역 ≠ 일반적인 사실로부터 구체적 사실을 추론

귀납 ≠ 구체적 사실로부터 일반적인 사실을 추론

전제 → 결론

연역

전제1 : 모든 사람은 죽는다.

전제2 : 소크라테스도 사람이다.

결론 : 소크라테스는 죽는다.

귀납

전제1 : 소크라테스는 죽는다.

전제2 : 플라톤은 죽는다.

전제3 : 아리스토텔레스는 죽는다.

결론 : 모든 사람은 죽는다.

연역

전제 : 모든 사람은 죽는다.

결론 : 소크라테스는 죽는다.

귀납

전제 : 소크라테스는 죽는다.

결론 : 모든 사람은 죽는다.

1

다음 논증이 연역 논증인지 귀납 논증인지 구분하시오.

논증

전제1 : 똑똑한 사람들은 대체로 수학적 능력이 뛰어나다.

전제2 : 전하민은 똑똑하다.

결론 : 전하민은 대체로 수학적 능력이 뛰어날 것이다.

7-6

다음 $\square$ 안에 충분, 필요, 필요충분 중에서 알맞은 것을 적으시오.

단, x, y 는 수이고, A, B, C 는 집합이다.

(1) $x = 1$ 은 $x^2 = 1$ 이기 위한 $\square$ 조건이다. :

(2) $x = 1$ 은 $x^3 = 1$ 이기 위한 $\square$ 조건이다. :

7-11

실수 x 에 관한 두 조건

$$p : |x - k| \leq 3, \quad q : x^2 - 6x - 7 \leq 0$$

에 대하여 명제 $p \rightarrow q$ 와 명제 $p \rightarrow \sim q$ 가 모두 거짓이 되도록 하는 정수 k 의 모든 값의 합을 구하시오.